

СЛАВНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ



**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ВОЕННОГО ВУЗА**

**Специальность 05.13.10 – управление в социальных и
экономических системах**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Работа выполнена в Воронежском военном
институте радиоэлектроники

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент
Белоусов Вадим Евгеньевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, доцент
Курочка Павел Николаевич,
кандидат технических наук
Кузьмин Александр Юрьевич

Ведущая организация - **Воронежская государственная
лесотехническая академия**

Защита диссертации состоится « 31 » мая 2006 г. в 10⁰⁰ часов
на заседании диссертационного совета К 212.033.01 при Воронежском
государственном архитектурно-строительном университете по адресу:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 20, корп. 3.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета.

Автореферат разослан « 28 » апреля 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Чертов В.А.

2006А
10073

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Реформирование системы военного образования и введение в деятельность военных вузов Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования обуславливает повышение требований к эффективности обучения курсантов. Одной из важных составляющих процесса обучения является самостоятельная работа курсантов.

В рамках самостоятельной работы проявляются многие важнейшие качества обучаемых и формируется облик будущего военного специалиста. Однако при подготовке курсантов к занятиям с применением специальной техники, а также сложным практическим занятиям по целому ряду дисциплин приходится задействовать дорогостоящую технику (с весьма ограниченным ресурсом эксплуатации), привлекать инструкторов и задействовать профессорско-преподавательский состав за рамками основной нагрузки. Подобный отрыв преподавателей с одной стороны и неподготовленность курсантов к практическим занятиям с другой приводят к низкой эффективности процесса обучения и не позволяют добиться индивидуального подхода при обучении, так как время аудиторных занятий ограничено. Для устранения вышеуказанных недостатков необходима система, обеспечивающая интеллектуальную, информационную и вычислительную поддержку процесса самостоятельной работы курсантов при подготовке к занятиям с одновременным контролем этого процесса преподавателями.

Поэтому задача разработки автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО) курсантов военного вуза, позволяющей корректировать уровень их обученности навыкам практической работы на специальной технике и при подготовке к занятиям преподавателями военного вуза, несомненно, является актуальной. Решение указанной задачи в рамках существующей системы обучения осложнено наличием большого количества факторов существенно влияющих на уровень подготовленности специалистов и требует существенного расширения преподавательского состава военного вуза, используемой специальной техники и лабораторной базы.

Вместе с тем исследования отечественных и зарубежных ученых указывают на перспективность применения в учебном процессе интегрированных информационных систем (ИИС). В этом случае (АСДО) обеспечивает обучаемым и преподавателям удобный и эффективный доступ к централизованным и распределенным информационным ресурсам и расширяет возможности по переработке и отображению информации.

Исходя из вышеизложенного, изыскание нового научного решения задачи повышения эффективности обучения курсантов в процессе самостоятельной работы в военном вузе и обеспечивающих ее рост при существующем количестве преподавателей, является актуальным в научном и практическом плане.

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
С.-Петербург
03 2006 акг 403

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись по плану научно – исследовательской работы “ФОТОН”, направленной на повышение качества подготовки военных специалистов и выполнявшуюся по плану Управления образования МО РФ.

Цель работы. Цель диссертационной работы заключается в исследовании и экспериментальной проверке эффективности АСДО военного вуза, функционирующей в ИИС и обеспечивающей снижение временных затрат преподавателей при подготовке курсантов к практическим занятиям на специальной технике и лабораторном оборудовании за счет интеллектуальной поддержки процесса обучения на заданном уровне успеваемости курсантов. В рамках этой цели необходимо решить следующие задачи:

разработать модель и алгоритм функционирования автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО) военного вуза, обеспечивающую интеллектуальную поддержку самостоятельной работы курсантов и преподавателей в процессе дистанционного обучения;

разработать модель гипертекстовой автоматизированной обучающей системы (ГАОС) для самостоятельной подготовки курсантов к занятиям с учетом их индивидуальных психологических особенностей, влияющих на обучаемость;

разработать модели для оценки параметров сложности изучаемой специальной техники и важности изученных ранее инженерных дисциплин на основе анализа факторов, существенно влияющих на успеваемость курсантов военного вуза;

определить механизм анализа учебных ситуаций, их ранжирования и формирования комплекса корректирующих управляющих воздействий для достижения заданного уровня обученности;

разработать комплекс моделей и алгоритмов для синтеза сегмента интегрированной информационной системы военного вуза (ИИС) обеспечивающих вычислительную и информационную поддержки при дистанционном обучении;

разработать структуру базы данных (БД) АСДО;

дать оценку эффективности АСДО военного вуза при подготовке к практическим занятиям на специальной технике и лабораторном оборудовании.

Методы исследования. использованные в диссертационной работе, основаны на положениях теории вероятности, теории массового обслуживания, теории принятия решений, использованием диагностики невербальной креативности и расплывчатых категорий, а так же применением методов таксономии.

Достоверность научных результатов. Научные положения, правильность выводов и рекомендаций, степень их адекватности подтверждаются непротиворечивыми результатами расчета аппаратных затрат, необходимых для развертывания интегрированной информационной системы военного вуза, совпадением отдельных теоретических результатов

работы с результатами, полученными другими авторами, их апробацией на Всероссийских и региональных научных конференциях.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной.

Разработана модель индивидуального модуля обучения гипертекстовой автоматизированной системы, которая обеспечивает заданный уровень подготовки курсантов военного вуза по каждой изучаемой в процессе самостоятельной работы теме занятий и позволяющая в отличие от известных подходов формировать задания курса обучения с учетом индивидуальных психологических особенностей обучаемых, влияющих на успешность обучения.

Для учета особенностей учебного процесса в военном вузе разработаны ранее отсутствующие модели оценки параметров сложности изучаемой специальной техники и важности изученных ранее инженерных дисциплин в ходе самостоятельной работы курсантов.

На основе анализа известных подходов к проектированию и построению компьютерных сетей разработана модель проектирования топологической структуры сети на основе алгоритма Форда-Беллмана теории графов, позволяющая синтезировать сегмент интегрированной информационной системы сложной архитектуры смешенного типа с учетом объема и содержания решаемых задач.

Практическая ценность результатов работы заключается в том, что они позволяют использовать разработанные в работе алгоритмы и модели АСДО и ИИС для организации учебно - воспитательного процесса в высшем военно-учебном заведении на основе стандарта качества ISO-9001:2000.

Внедрение. Результаты проведенного исследования были использованы при организации учебного процесса Военного института радиоэлектроники, а также при выполнении научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование подготовки специалистов в военных вузах. Фактический целевой эффект от внедрения АСДО в Военном институте радиоэлектроники выразился в снижении нагрузки преподавателей: при консультациях в ходе подготовки к практическим занятиям на специальной технике на 50%, а при консультациях к другим видам занятий - на 75% за счет обеспечения информационной, вычислительной и интеллектуальной поддержек.

На защиту выносятся:

Модель и алгоритм функционирования АСДО военного вуза при подготовке к практическим занятиям на специальной технике и лабораторном оборудовании;

Модель гипертекстовой автоматизированной обучающей системы курсантов военного вуза;

Модели для определения оценок параметров сложности изучаемой специальной техники и важности изученных ранее инженерных дисциплин ;

Структурно - логические модели и алгоритм проектирования сегмента ИИС с выбором прикладного программного обеспечения

Апробация работы Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Пятой и Шестой межвузовских научно-технических конференциях «Сигналы и способы их обработки в условиях помех» (Воронеж, 1998, 2000 г.г.); Седьмой научно-практической конференции «Военная электроника: опыт применения, проблемы подготовки специалистов» (Воронеж, 2003 г.); Межвузовской научно-технической конференции «Системы управления и информационные технологии» (Воронеж, 1998г.); Межвузовской научно-практической конференции «Контроль, оценка и управление качеством обучения в условиях модернизации высшего образования» (Воронеж, 2005г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, общим объемом 19 печатных листов.

Автором сформулирована и решена задача расчета топологической структуры сетей передачи данных [3,5,7], разработана методика дистанционного обучения курсантов военного вуза [1,4,5,6] с выбором рационального варианта структуры ИИС [2, 10] разработана модель контроля текущей успеваемости с СППР [8], предложен многоуровневый алгоритм выполнения процедур контроля успеваемости обучаемых [9].

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 168 стр. текста, включая 34 рисунков и 18 таблиц. Список используемой литературы включает 79 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность, описываются цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе проанализирована существующая самостоятельная работы в военном вузе основными недостатками, которой являются несвоевременность и несистематичность получения информации об уровне подготовленности курсантов к практическим занятиям на специальной технике для профессорско-преподавательского состава, а также роль и место самостоятельной работы при подготовке будущего военного специалиста. В первом параграфе обоснованы требования к функциям и принципам организации и проведения самостоятельной работы курсантов на основе АСДО, которая должна обеспечить интеллектуальную поддержку решений профессорско-преподавательского состава, направленных на повышение успеваемости и реализовать выполнение таких специфических функций контроля, как выбор индивидуальной программы обучения, выявление индивидуальных психологических особенностей курсантов влияющих на успешность освоения практических знаний, при соблюдении принципов достоверности, гласности и полноты.

Во втором параграфе рассмотрены описательные модели процессов самостоятельной работы курсантов военного вуза при подготовке к практическим занятиям на специальной технике и сложной лабораторной

базе с определением назначения, динамики, форм и способов проведения. Определены механизмы оценки результатов обучения и полномочия для преподавателей по корректировке учебно-методических комплексов.

В третьем параграфе проанализированы задачи, объекты и способы управления самостоятельной работой как многофункциональной системой. Основными задачами такого управления являются: повышение успеваемости курсантов, корректировка учебно-воспитательного процесса, обеспечение мотивации обучения, снижение затрат на эксплуатацию специальной техники. Определены органы управления (командование и профессорско-преподавательский состав) системы самостоятельной работы и объекты контроля (начальники курсов, начальники образцов специальной техники, курсанты). Предложена модель управления самостоятельной работой в рамках распределенной системы для выявления курсантов, уровень обученности которых отличается от прогнозируемого, ранжирование возможных причин такой ситуации и выбор управляющих воздействий для проведения устранения расхождений. Определены способы управления самостоятельной работой: организационно-методические, адаптивно-психологические, информационные, каждый из которых включает методы поощрения и наказания.

В четвертом параграфе рассмотрены критерии эффективности АСДО и схема исследований. В соответствии со стандартом качества ISO 9001:2000 критериями эффективности АСДО являются: снижение временных издержек ППС: при подготовке к практическим занятиям на специальной технике ($W_{сп}$) и при подготовке к занятиям с применением сложной лабораторной базы ($W_{лаб}$). Для обеспечения работы АСДО на основе ИИС: уровень инженерного персонала ($W_{инп}$) - характеризует отношение имеющегося штата инженерного персонала к необходимому для бесперебойной эксплуатации; потери времени эксплуатации АСДО, вызванные техническими причинами ($W_{лвр}$) характеризует степень бесперебойной эксплуатации АСДО.

Во второй главе рассматривается задача разработки моделей компонентов АСДО для преподавателей и курсантов военного вуза на базе ИИС. В первом параграфе описывается модель гипертекстовой автоматизированной обучающей системы (рис.1). Ядром ГАОС является база учебных материалов, которая обеспечивает формирование восьми типов моделей (свободная, формулирующая, формирующая, развивающая) и методов индивидуального обучения (проблемный, эвристический, репродуктивный и информационно-рецептивный), при этом считается, что уровень знаний для каждого курсанта спрогнозирован заранее и записан в базу данных автоматизированной системы контроля успеваемости военного вуза. Тогда j -го курсанта, самостоятельно готовящегося к практическому занятию по k -ой теме q -ой дисциплины с учетом стеновых характеристик индивидуальных особенностей личности ($K_{инп}$ - познавательные психические процессы; $K_{ас}$ - адаптивные способности; $K_{ин}$ -

профессиональная мотивация) при имеющихся данных об успеваемости

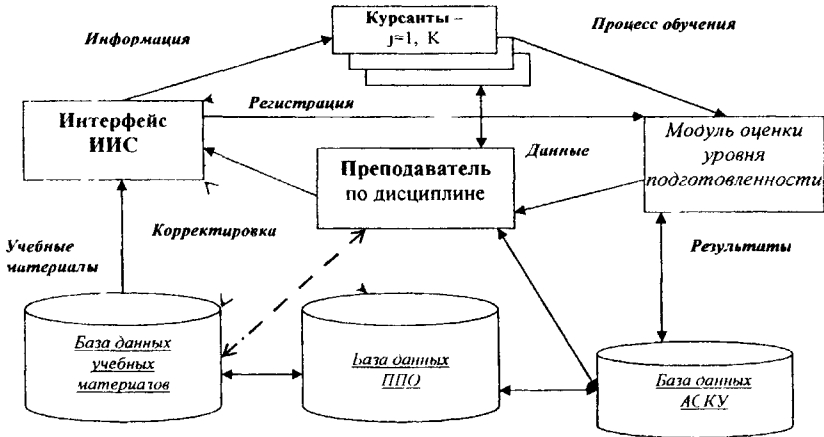


Рис 1 Модель гипертекстовой автоматизированной обучающей системы

курсантов обучавшихся за предыдущие пять лет и динамике изучения h -го образца специальной техники в текущем семестре, необходимо определить такой модуль индивидуальной технологии обучения, при котором курсант достигнет заданного уровня знаний, навыков и умений. Выбор такого модуля индивидуального обучения проводится в три этапа. На первом этапе с использованием алгоритма таксономии класса <FOREL> определим каждому j -му курсанту статистическую выборку из совокупности обучаемых имеющих схожий набор оценок при изучении других образцов специальной техники (либо данные, полученные в ходе вступительных конкурсных испытаний), т.е. по k -ой теме q -ой дисциплины таксон имеют оценку. Для каждого таксона введем координаты центра C_j (оценки по q -1-ой дисциплине и $K_{ас}$, $K_{ппп}$, $K_{лм}$), сумма расстояний $\rho(C_j, n_i)$ между центром N , точками n_i (n_i - тип индивидуальной модели обучения для данной выборки курсантов) этого таксона

$$\rho_j = \sum \rho(C_j, n_i), \quad (1)$$

где $i = 1 \div N$, а сумма таких внутренних расстояний для всех таксонов $F = \sum \rho_j$.

Из полученной совокупности n_i , подсчитываем количество индивидуальных моделей, соответствующих для h -1 образца специальной техники дисциплины q категории 8;7;6;5;4;3;2;1 соответственно ($n_8, n_7, n_6, n_5, n_4, n_3, n_2, n_1$). Имея эти данные, вычислим частоты их получения. Эти частоты соответственно равны

$$p_8^* = \frac{n_8}{n_i}; p_7^* = \frac{n_7}{n_i}; p_6^* = \frac{n_6}{n_i}; p_5^* = \frac{n_5}{n_i}; p_4^* = \frac{n_4}{n_i}; p_3^* = \frac{n_3}{n_i}; p_2^* = \frac{n_2}{n_i}; p_1^* = \frac{n_1}{n_i}. \quad (2)$$

и являются случайными величинами, распределенными по нормальному закону с параметрами:

$$m_x = \sum_{i=1}^k \chi_i - p_i = 8p_8^* + 7p_7^* + 6p_6^* + 5p_5^* + 4p_4^* + 3p_3^* + 2p_2^* + p_1^*, \quad (3)$$

$$\sigma = \sqrt{D_x^2} = \sqrt{64p_8^* + 49p_7^* + 36p_6^* + 25p_5^* + 16p_4^* + 9p_3^* + 4p_2^* + p_1^*} \quad (4)$$

Тогда вероятность получения прогнозируемой оценки X_i курсантом при изучении h -го образца специальной техники дисциплины q при условии выбора соответствующего индивидуального модуля обучения определим по формуле:

$$P_{i=1,2,3,4,5,6,7,8} = \Phi\left(\frac{X_i - m_x}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\chi_i - 8p_8^* - 7p_7^* - 6p_6^* - 5p_5^* - 4p_4^* - 3p_3^* - 2p_2^* - p_1^*}{8p_8^* + 7p_7^* + 6p_6^* + 5p_5^* + 4p_4^* + 3p_3^* + 2p_2^* + p_1^*}\right) \quad (5)$$

Таким образом, для данного курсанта необходимо выбрать такие модели и методы технологии обучения, которые с наибольшей вероятностью при доверительной вероятности $\geq 90\%$ обеспечат усвоение им заданного набора знаний, навыков и умений, т.е. получение прогнозируемой с помощью АСКУ оценки.

Во втором параграфе рассмотрена модель формирования оценок «параметров сложности изучаемой специальной техники» и «важности изученных ранее инженерных дисциплин» основанная на методе экспертной оценки с использованием расплывчатых категорий (нечетных множеств). Для группы экспертов (преподаватели кафедр, обеспечивающих изучение специальной техники и другие ЛПР) определяем исходные данные отобранные темы q -ой дисциплины при изучении образца h сложность освоения, которого нужно определить – для K_{c1} и отобранные темы m -дисциплин смежных кафедр, изучение которых формирует успешность освоения h -ого образца техники, квалификационные требования (уровень знаний, навыков, умений), опыт преподавания инженерных дисциплин в военном вузе, информация об организации изучения подобных дисциплин в других вузах. Экспертам трудно дать количественные оценки указанных параметров, поэтому при ответах на постановление в анкетах вопросы достаточно оперировать показателями: очень трудно; достаточно трудно; трудно; недостаточно трудно; почти легко; легко (для K_{c1}); очень важно; достаточно важно; важно; не очень важно; неважно (для $K_{важн}$), являющиеся лингвистическими переменными расплывчатых категорий. Тогда оценки, полученные, по результатам экспертного опроса для каждого из рассматриваемых коэффициентов можно представить в виде двух нечетких

множеств A – характеризует сложность изучаемого образца техники и B – важность инженерных дисциплин.

Нечеткие множества представляют собой совокупности пар вида $x, \mu(x)$ для A и $y, \mu(y)$ – для B , где $x \in X, y \in Y; x \rightarrow [0,1]; y \rightarrow [0,1]$ – функции принадлежности нечеткого множества. Каждый элемент x и y представим функцией принадлежности $\mu(x)$ и $\mu(y)$. Оценки, полученные от всех экспертов на определенный вопрос, усредняются. Совокупная функция принадлежности для описания $k_{\text{тр}}$ описывается:

$$\bar{\mu}_j(x) = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \mu(x_i) + \Delta\mu(x) \right], \quad (6)$$

где $\mu(x_j)$ – ответ на j -ый вопрос; $\Delta\mu(x) = \mu(x)_{\max} - \mu(x)_{\min}$

Совокупная функция принадлежности нечеткого множества для описания $K_{\text{МДС}}$ (при ответе на j -ый вопрос).

$$\bar{\mu}_j(y) = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \mu(y_i) + \Delta\mu(y) \right], \quad (7)$$

Совокупность полученных усредненных значений функций принадлежности представляют нечеткие множества вида.

$$\mu_{A_1}(x) = \{\mu_1^{-A_1}(x)\} \text{ и } \mu_{B_1}(x) = \{\mu_1^{-B_1}(x)\} \quad (8)$$

Затем вычисляются выпуклые комбинации нечетких множеств A_1 и B_1 с функцией принадлежности вида:

$$\mu_A^\lambda(x) = \lambda_1 \mu_1^{-A_1}(x) \text{ и } \mu_B^\lambda(y) = \lambda_1 \mu_1^{-B_1}(y), \text{ где } \lambda \geq 0. \quad (9)$$

Выбор коэффициентов λ_1 осуществляется в зависимости от важности вопросов в выделенных группах по результатам экспертного опроса.

Полученные параметры нормируются и используются при анализе учебной ситуации и принятии управленческих решений, направленный на корректировку учебно-методических комплексов или управленческих решений.

В третьем параграфе рассмотрена модель определения индивидуальных особенностей курсантов влияющих на изучение образцов специальной техники – способность быстро и легко приобретать новые знания и навыки, а также качественно усваивать учебный материал. Определение уровня обучаемости курсантов в военном вузе производится с помощью тестирования при определении профпригодности по стандартизованным показателям:

$$IQ_{\text{курсанта}} = f(St_{AC}, St_{ППП}, St_{ПМ}), \quad (10)$$

где St_{AC} – показатель адаптивных способностей;

$St_{ППП}$ – показатель познавательных-психических процессов;

$St_{ПМ}$ – показатель профессиональной мотивации

Перевод полученных оценок в стандартизованные и построение стеновых шкал для каждого показателя обучаемости производится по формуле:

$$St = \frac{2x(X - \bar{X})}{\sigma} + 5,5 \quad (11)$$

X - сырая эталонная оценка;

$\bar{X}$ - среднее арифметическое показателя;

σ - среднее квадратическое отклонение показателя

По результатам обследования курсанты распределяются в одну из четырех групп профпригодности. Курсанты, попавшие в I группу профпригодности, по параметрам успешности обучения являются лучшими в группах и не требуют применения корректирующих учебно-воспитательных воздействий при возникающих учебных ситуациях. Курсанты, попавшие во 2 группу профпригодности, требуют минимальных корректирующих воздействий. Курсанты, попавшие в 3 группу профпригодности, требуют применения полного комплекса учебно-воспитательных воздействий, а курсанты 4 группы – нуждаются исключительно в индивидуальной работе со стороны профессорско – преподавательского состава и периодическом наблюдении у психолога.

В четвертом параграфе рассматривается модель анализа и выбора управленческих решений корректировки учебно-методических комплексов ГАОС или самостоятельной работы в целом.

Целью предполагаемого решения является устранения расхождений между прогнозируемым уровнем освоения с помощью ГАОС образца специальной техники и определенным в результате процесса усвоения индивидуального модуля, степень согласованности которых определяется на основе критерия Пирсона:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^d (m_i - Np_i)^2 / Np_i, \quad (12)$$

где m_i - количество значений оценок («5», «4», «3», и «2») попавших в i -ый подинтервал; p_i - вероятность получения оценки («5», «4», «3», «2») при выборе соответствующего индивидуального модуля обучения; N - общее количество технологий обучения, обеспечивающих получение оценок («5», «4», «3», «2») ($N = m_5 + m_4 + m_3 + m_2 + m_1$). Тогда мера расхождения для сравниваемых оценок (для оценки 5) определяется:

$$\chi_5^2 = (m_5 - Np_5)^2 / Np_5 \quad (13)$$

Функция распределения оценок имеет нормальный закон распределения (доверительная вероятность не ниже 90%) поэтому, определив число степеней свободы r как число разрядов $k = 4$ минус число

накопленных связей $s = 2$ ($r = k - s = 4 - 2 = 2$) получим значение $\chi^2 - 0,211$ с использованием таблицы. Вычислив разницу между $\chi^2_{табличной}$ и $\chi^2_{сравнения}$, получим величину σ_{χ^2} . Если $\sigma_{\chi^2} > 0,1$, то данные реального и прогнозируемого уровня изучения специальной техники не совпадают, требуется анализ причин подобной ситуации и принятие корректирующих управленческих решений.

При анализе возможных причин низкого уровня подготовленности зададим матрицу, строки которой соответствуют объектам управления (курсант, начальник образца специальной техники, начальники курсов) a_i , а столбцы – факторам, существенно влияющим на эффективность самостоятельной работы курсанта b_j (качество учебно-методических комплексов, требовательность профессорско-преподавательского состава, отрыв курсантов от самостоятельной работы по служебной необходимости и т.д.). Пересечение строк и столбцов дает соответствующий весовой коэффициент, обуславливающий степень ответственности a_i и b_j за низкие показатели (σ_{ij}). Просуммировав каждую строку матрицы, определим a_i с наибольшим $\sum \sigma_{ij}$, при этом, если разность сумм $\leq 0,2$, то эти объекты управления нуждаются в корректировке совместно (т.е. необходимо выбрать другой учебно-методический комплекс, или оценить его качество и применить меры к лицам виновным в создавшейся ситуации). При формировании комплекса корректирующих воздействий и конкретного(ых) исполнителя(ей) может формироваться до трех матриц (курсант, начальник станции, командир) в которых задается соответствие между органами управления (v_i) и способами управления (альтернативами) (a_i), которые для каждого объекта управления будут свои. Выбор органа управления (v_i) с набором корректирующих решений производится на основе критерия Сэвиджа в следующей последовательности. Вычисляется максимальный дополнительный выигрыш $\gamma_{ij} = \max_i u_{ij} - u_{ij}$, который достигается, если для u_{ij} вместо a_i выбрать a_{i+1} . Затем каждый элемент матрицы решения $\|u_{ij}\|$ вычитается из наибольшего результата $\max_i u_{ij}$ соответствующего столбца. Разности γ_{ij} образуют матрицу остатков u_{ir}

$$u_{ir} = \max_i \gamma_{ij} = \max_i (\max_j u_{ij} - u_{ij}) \quad (14)$$

Эта матрица пополняется столбцом наименьших разностей u_{ir} . Выбираются те варианты, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение. При необходимости двух органов управления выбирают ближайший, трех – ближайший по второму.

В пятом параграфе рассмотрены структурно - логические модели синтеза аппаратного и программного обеспечения ИИС для АСДО. При построении ИИС выполняются следующие требования: учет неравномерности трафика, минимизация допустимого времени задержки сигнала и времени ответа на сигнал, высокая производительность и управляемость, однако в рамках одной математической задачи невозможно решить весь комплекс проблем проектирования. Поэтому используются процедуры декомпозиции, когда на основе расчета топологической структуры и архитектуры ИИС, определяется архитектура сети дистанционного обучения, а также необходимое оборудование и программное обеспечение.

Представим ИИС АСДО в виде взвешенного графа $G = \langle M, R \rangle$ имеющего n - вершин (количество узлов a в компьютерной сети) с матрицей весов $W = (\omega_{ij})$, $\omega_{ij} \in R$. Требуется построить такой остоновый подграф G' (расстояние M)

графа G , чтобы каждый узел a был связан с соседними не менее двумя альтернативными маршрутами $d_j^{(i)}; C(G') = \min_{G \in X} \{C(G)\}$, т.е. сумма весов,

входящих в $C(G')$ минимальна при следующих ограничениях: используемые технологии. Ethernet-100Base-TX (длина кабеля не более 100 м); при длине ребра свыше 100 м – использовать высокоскоростные модемы (протокол X 25, Frame Relay), стоимостные ограничения $Z' \leq Z$ проектная.

Расчет топологической структуры ИИС проводится по следующей схеме. Задав матрицы информационных потоков $\Lambda = \|\lambda_{ij}\|$; стоимости каналов между каждой парой узлов сети $C = \|C_{ij}\|$, количество каналов связи в каждом соединении $(r, s) - Y = \|y_{rs}\|$ и величины потоков в каждом соединении $(r, s) - F = \|f_{rs}\|$, так чтобы $\sum_r \sum_s c_{rs} y_{rs} \rightarrow \min$. При ограничениях: задержка сообщения (пакета) в любом виртуальном соединении $(i, j) T_{ij}$ не должна превышать величину T_s , матрица F должна удовлетворять матрице Λ , величина потока в каждом соединении должна превышать пропускную способность данного соединения (r, s) (бит/с), в каждой вершине, в которую направлен некоторый поток, должно быть выбрано единственное направление, по которому он выйдет из вершины. Рассмотрим решение этой задачи: для всех пар (i, j) , имеющих прямой маршрут распределить потоки по этим маршрутам. Полученные потоки по этим линиям связи обозначим через F^0 затем рассчитывается $\min$ количество каналов связи так, чтобы $y_{ij} B \geq f_{ij}^0$, пары (i, j) не имеющие не прямого маршрута, располагаются в порядке убывания потоков $\lambda_{ij}(\Omega)$, для

очередной пары $(i, j) \in \Omega$ выбирается кратчайший маршрут с наименьшей нагрузкой; выбирается число каналов для каждой пары (i, j) так, чтобы $T_{ij} \leq T$

С учетом особенностей функционирования АСДО (информационные потоки различной величины и скорости обмена, пакетная передача потоков информации) выявлено, что обслуживание потока заявок в ИИС подчиняется законам Эрланга и получены следующие результаты:

1 Вероятности состояний в стационарном режиме.

$$p_v = k \sum_{n=1}^N p_v^2(n) + \delta_v^0 p_0(0); \quad v \in X, \quad v \neq C$$

$$p_c = \sum_{n=1}^N p_c^2(n) - \sum_{n=1}^N p_c(n) \quad (15)$$

(при наличии последствия в потоке трафика ИИС возрастает упорядоченность возникновения запросов, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения конфликта).

2. Среднее число активных станций в ИИС:

$$\bar{N} = k \sum_{n=1}^N \sum_{\substack{v \in X \\ v \neq C}} n p_v^2(n) + \sum_{n=1}^N n p_c(n) -$$

$$= k \sum_{n=1}^N \sum_{v \in X} n p_v^2(n) - (k-1) \sum_{n=1}^N n p_c(n) \quad (16)$$

(каждая активная станция в ИИС осуществляет передачу последовательности пакетов в течение достаточно длительного времени, что вызывает увеличение среднего числа активных рабочих станций в сети).

3 Вероятность передачи пакета с первой попытки

$$q = k \sum_{n=0}^{N-1} p_0^2(n) \alpha_{n+1} \quad (17)$$

(с возрастанием потока Эрланга снижается вероятность передачи пакета с первой попытки).

4. Средняя пропускная способность канала:

$$T \cdot \mu_b \sum_{n=1}^N G(n) \sum_{v \in \setminus} p_v(n) = \mu_b \lambda \sum_{n=1}^N (N-n) \sum_{v \in \setminus} p_v(n) =$$

$$= \mu_b \lambda N - \mu_b \lambda (k \sum_{n=1}^N \sum_{v \in \setminus} n p_v^2(n) - (k-1) \sum_{n=1}^N n p_c(n)) =$$

$$\mu_b \lambda (N - \bar{N}) \quad (18)$$

(работа с мультимедийными приложениями АСДО неизбежно вызывает увеличение интенсивности потока, поэтому в подобном режиме работы ИИС следует ожидать увеличения среднего количества обслуженных пакетов сообщений за время средней длительности одного пакета μ_b).

Синтез программного обеспечения ИИС для обеспечения СППР задач АСДО проводится на основе клиент - серверной модели.

Функциональные связи между компонентами программного обеспечения АСДО можно представить в виде схемы:

Web = браузер $\Leftrightarrow$ Windows 2003 $\Leftrightarrow$ PHP $\Leftrightarrow$ My SQL

В состав прикладного программного обеспечения ИИС для решения задач АСДО входят модули: авторизации, аутентификации клиентов и администрирования АСДО, выбора модуля индивидуального обучения, электронный журнал, выявления особенностей личности курсантов, определения соответствия между требованиями к навыкам практической работы и реальными показателями, анализа возможных причин несоответствия этих показателей, формирования комплекса корректирующих воздействий со стороны преподавателей и командования военного вуза

В третьей главе рассмотрены методологические основы разработки АСДО военного вуза, как системы интеллектуальной поддержки процесса организации самостоятельной работы курсантов при подготовке к занятиям на специальной технике и сложном лабораторном оборудовании, построенная на базе ИИС.

В первом параграфе представлены методики организации самостоятельной работы курсантов при подготовке к занятиям на специальной технике и сложным лабораторным работам. При подготовке к занятиям на специальной технике выделяют этапы. *Обеспеченность самостоятельной работы необходимыми методическими материалами* (Z_1^1): коэффициент сложности осваиваемой техники $K_{с.}(z_1^1)$, коэффициент важности изученных ранее инженерных дисциплин $K_{важн.}(z_1^1)$; показатели индивидуальных особенностей курсантов (z_1^1); соответствующий этим особенностям индивидуальный модуль обучения ГАОС (z_1^1). *Определение динамики контроля результатов самостоятельной работы со стороны ППС* (Z_2^1): подготовки электронных журналов учебных групп (z_2^1), внесение в (z_2^1) контрольных точек результатов освоения специальной техники (z_2^1); проверка соответствия модулей ГАОС требованиям ГОС ВПО (z_2^1); график заказа специальной техники и инструкторов (z_2^1). *Контроль хода самостоятельной работы* (Z_3^1): автоматическое внесение результатов самостоятельной работы в электронные журналы (z_3^1) и анализ полученных результатов с требуемыми (z_3^1). *Корректировка процесса самостоятельной работы* (Z_4^1): выбор «дефектного» звена системы самостоятельной работы (z_4^1) организация работы должностных лиц и ППС по корректировке результатов самостоятельной работы (z_4^1), формирование рекомендаций по комплексу минимальных управленческих решений для должностных лиц и ППС устраняющих расхождения в подготовке курсантов (z_4^1), проверка результативности принимаемых мер (z_4^1).

Теперь рассмотрим процедуры подготовки курсантов к сложным лабораторным работам. *Обеспеченность самостоятельной работы*

необходимыми методическими материалами (Z_2^1) включает те же методики, что и при подготовке к занятиям на специальной технике, за исключением (3_2^{14}) - выбор индивидуального модуля ГАОС производится автоматизировано – в диалоговом режиме и может корректироваться в процессе обучения. *Определение динамики контроля результатов самостоятельной работы со стороны ППС (Z_2^2)* кафедрами готовится «электронная ведомость» сбора данных, как самих оценок, так и факторов от которых зависит их получение (количество времени на подготовку, обеспеченность литературой и т.д.) (3_2^{12}), при этом преподавателю предоставляются данные по прогнозируемой успеваемости. *Контроль хода самостоятельной работы (Z_2^3)* обработка результатов самостоятельной работы (3_2^{13}) и по их итогам первичный анализ качества учебно-методических комплексов на кафедрах (U_7), факультетах (U_7), курсах (U_2) (3_2^{13}); выработка ПМК кафедр указаний по устранению недостатков (3_2^{33}); обсуждение результатов успеваемости на ученом совете факультета с определением конкретного комплекса долгосрочных учебных и методических мероприятий по комплексному повышению качества организации самостоятельной работы (3_2^{43}). *Корректировка процесса самостоятельной работы (Z_2^4)* устанавливается график устранения недостатков для отдельных категорий курсантов (3_2^{14}) преподавателями кафедр; разрабатываются новые модули индивидуальной подготовки на основе анализа данных текущего семестра (3_2^{24}); корректируются показатели экспертных оценок сложности изучаемого материала и важности изученного ранее раздела инженерной дисциплины (3_2^{34}) преподавателями кафедр.

Во втором параграфе рассматривается алгоритм функционирования АСДО военного вуза.

1. Курсант регистрируется в АСДО военного вуза (осуществляется выбор необходимого индивидуального модуля обучения на основе индивидуальных особенностей личности, а из базы данных АСКУ выбираются данные об уровне знаний по данному образцу техники).

2. В ходе самостоятельной работы ГАОС оценивает соответствия уровня знаний, навыков и умений курсанта требуемым

3. Производится анализ возможных причин нежелательных результатов и определяется минимальный перечень корректирующих управленческих воздействий.

4. АСДО оценивает результаты коррекции и при необходимости формирует новый пакет предложений (теперь для вышестоящего органа управления самостоятельной работой курсантов военного вуза).

В четвертом параграфе рассмотрена концепция формирования базы данных (БД) АСДО. За основу принята реляционная модель БД на основе принципов нормализации, составлены виды связей между сущностями «один – к – одному» и «один – ко – многим». Разработан алгоритм построения БД АСДО и произведен расчет на основе реляционной алгебры ее основных параметров атрибутов сущности, первичных ключей, доменов, кортежей доменов. Рассмотрена модель организации сервера БД АСДО, в которой бизнес-логика разделена между клиентом и сервером. На сервере бизнес-логика реализована в виде хранимых процедур – специальных программных модулей, которые хранятся в БД и управляются непосредственно СУБД. Клиентские приложения обращаются к серверу с командой запуска хранимой процедуры, а сервер выполняет эту процедуру и регистрирует все изменения в БД. Сервер возвращает клиенту данные, релевантные его запросу, которые требуются клиенту либо для вывода на экран, либо для выполнения части бизнес-логики, которая расположена на клиенте. Трафик обмена информацией между клиентом и сервером резко уменьшается, что является существенным достоинством представленной модели. Для реализации БД АСДО использован структурированный язык запросов на основе *SQL-server 7.0*.

В четвертом параграфе даются методические рекомендации для построения ИИС. На основе углубленного анализа существующих технологий построения компьютерных сетей и их технических характеристик, для развертывания ИИС рекомендованы следующие решения: ЛВС кафедр необходимо строить на основе технологии Fast Ethernet (Ethernet) используя витую пару 4,5 категории (UTP-4,5), обеспечивая скорость обмена данными (10/100 Мбит/с); в качестве магистральных линий между сегментами сети использовать витую пару 5 категории (при расстоянии менее 100м), а при расстоянии от 100м до 5000м специальные высокоскоростные модемы, или оборудование IOLAPLN (технология IOLA PLN позволяет обеспечить от 6 до 24 магистральных канала); сетевые адаптеры, установленные в ПЭВМ должны обеспечивать скорость передачи данных 10/100 Мбит/с в дуплексном режиме. Предложена типовая структура ИИС для выполнения задач АСДО, на основе топологии звезда, логические домены ИИС – сеть автоматизированной системы контроля успеваемости и сеть дистанционного обучения, реализуемые при помощи коммутатора 4-го уровня. Определен состав общего программного обеспечения ИИС на основе сертифицированных программных продуктов, в том числе для обеспечения информационной безопасности, предложен состав сервера ИИС АСДО и методические рекомендации для его развертывания.

В четвертой главе рассматриваются вопросы практической реализации АСДО и ИИСВ на примере Воронежского военного института радиоэлектроники. В первом параграфе, на основе решения задач построения СКС и расчета характеристик компьютерной сети, синтезирована ИИС, образующая информационную и вычислительную поддержки процесса

самостоятельной работы для курсантов и профессорско-преподавательского состава военного вуза.

Во втором параграфе рассмотрен состав и взаимодействие прикладного программного (ППО) обеспечения АСДО военного вуза (в аспекте функциональных задач СППР корректировки учебно-воспитательного процесса ВИРЭ), построенного с использованием языка программирования PHP, в котором интегрированы элементы языка HTML. Для входа в АСДО пользователь вначале получает доступ к Web-сайту «ВИРЭ», щелкнув на значок рабочего стола «Портал ВИРЭ». Доступ к ресурсам АСДО осуществляется через кнопку «Программы обучения кафедр» главной страницы. Пользователь, попадает на Web-страницу АСДО соответствующей кафедры с доступом к комплексу ППО, содержащее: *учет индивидуальных психологических особенностей курсантов*, которые рассчитываются по формулам (10,11); *определение параметров $k_{\text{сложности}}$ и $k_{\text{важности}}$* , по формулам (6,7,8,9); *систему определения индивидуального модуля обучения ГАОС* в которой для расчета оценок применяются формулы (1,2,3,4,5); *систему анализа результатов самостоятельного обучения по критерию χ^2 и формирования управляющих воздействий* на основе ранжирования учебных ситуаций σ_i с предложением минимально возможного комплекса для ППС U_i корректирующих воздействий a_i по критерию (14) и контроля качества работы U_i по формуле (13); *электронный журнал*, формируемый по интерфейсу, разработанному для БД АСДО; *аутентификации пользователей и защита от НСД* при обращении к АСДО, реализованная на базе SQL-7.0. Указанный комплекс ППО работает в соответствии с алгоритмом функционирования АСДО.

В третьем параграфе проводится оценка эффективности от внедрения АСДО в учебный процесс по критериям $W_{\text{сп}}$ $W_{\text{лаб}}$ $W_{\text{оип}}$ $W_{\text{пвр}}$. В результате расчетов, получены результаты, позволяющие сделать следующие выводы: снижение *временных издержек* ППС. при подготовке курсантов к практическим занятиям на специальной технике составило 80%, а при подготовке к сложным лабораторным работам – 50%, наиболее приемлемым для военного вуза (при численности не более 1500 курсантов) считается обеспеченностью не более 300 единиц ПЭВМ при полном штате сотрудников, обеспечивающих эксплуатацию АСДО.

В четвертом параграфе дана оценка экономической целесообразности АСДО. Сравнивая соотношение «эффект/затраты» на основе критерия целевой эффективности затрат на развитие АСДО военного вуза, можно сделать следующие выводы: нельзя экономить на структурированных кабельных системах (СКС), иначе, придется каждый год вкладывать в АСДО минимум 4200 у.е; затраты на развертывание АСДО к концу 3-го года уменьшаются, а затраты на эксплуатацию составляют лишь 10% от затрат на создание и внедрение АСДО; экономически целесообразным является приобретение «мощных» серверов главного и вторичных и средних клиентских станций; при увеличении масштаба сегмента ИИС свыше 300

компьютеров (с возможностью подключения личных ПЭВМ курсантов) стоимость эксплуатации становится соизмерима со стоимостью разработки и внедрения, т.к. необходимо увеличивать штат ИТП и тратить большие средства по затратам.

В заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы. Приложение содержит материалы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ

В ходе выполнения диссертационного исследования получены следующие основные результаты:

1. На основе анализа направлений проектирования АСДО разработаны ее модель и алгоритм функционирования.
2. В результате систематизации подходов к решению поставленной задачи, разработана ГАОС, обеспечивающая выбор индивидуального модуля обучения с учетом индивидуальных психологических особенностей курсантов, влияющих на их обучаемость.
3. Синтезированы модели для определения параметров оценок: сложности изучаемой специальной техники и важности изученных ранее инженерных дисциплин.
4. Разработаны алгоритм и модель для расчета и построения сегмента дистанционного обучения интегрированной информационной системы военного вуза смешанной архитектуры.
5. Разработан механизм анализа, оценки и ранжирования учебных ситуаций для корректировки процесса самостоятельной работы преподавателями и должностными лицами военного вуза.
6. Научные положения и выводы, полученные в диссертационной работе, были практически реализованы в виде аппаратных и программных продуктов и внедрены в учебный процесс Воронежского военного института радиоэлектроники.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Абрамов П.Б., Славнов К.В. Использование некоторых принципов дистанционного обучения при организации самоподготовки курсантов в военном вузе. // Новые информационные технологии в образовании: сборник статей. Воронеж. ВГТУ, 2000. -С. 15-16. (Лично автором выполнена 1 с).
2. Белоусов В.Е., Славнов А.В. Прогноз успеваемости курсантов в управлении учебно-воспитательной работой военного вуза // Научно-методический сборник № 50. Проблемы организации и ведения учебно-воспитательного процесса. М.: Воениздат, 2001. – С. 30-32. (Лично автором выполнена 1 с).
3. Донской В.В., Славнов К.В. Об одном подходе к построению локальной вычислительной сети военного вуза // Системы управления

качеством высшего образования. Материалы 2-ой международной НТК 15-16 мая 2002г. Воронеж: ВГУ, 2002, С. 110-112. (Лично автором выполнено 2 с).

4. Абрамов П.Б., Славнов К.В. Некоторые особенности применения игр в учебном процессе вуза// Вестник ВИ МВД России,3(12), Воронеж: ВИ МВД России, 2002. с 87-90. (Лично автором выполнено 3 с).

5. Абрамов П.Б., Славнов К.В. Донской В.В. О некоторых особенностях применения учебных видеоизображений при обучении курсантов с использованием локальной вычислительной сети вуза// Вестник ВИ МВД России,1(10), Воронеж: ВИ МВД России, 2002. с 191-195. (Лично автором выполнено 2 с).

6. Абрамов П.Б., Донской В.В., Славнов К.В. Использование методики улучшенного запоминания учебной информации при изучении дисциплин военного вуза // Вестник Военного института радиоэлектроники, №1 2003, Воронеж. ВИРЭ, 2003. с 163-166. (Лично автором выполнено 2 с).

7. Абрамов П.Б., Славнов К.В. Отчет по НИР «Фотон». Исследование проблемы синтеза состава и структуры локальной вычислительной сети самостоятельного обучения курсантов военного вуза (Заключительный отчет / Воронеж. ВИРЭ, 2005. -64 с. (Лично автором выполнено 4 с).

8 Белоусов В.Е., Славнов К.В. Автоматизированная система контроля успеваемости военного вуза // Вестник воен. ин-та радиоэлектроники. - Воронеж, 2003. – С 157 – 161. (Лично автором выполнена 1 с).

9 Белоусов В.Е., Славнов К.В. Регрессионная модель прогнозирования успеваемости слушателей военного вуза // Контроль, оценка и управление качеством обучения в условиях модернизации высшего образования · Сб. научн. тр. / Воронеж гос. арх-строит ун-т –Воронеж, 2003. -С. 86-89. (Лично автором выполнено 2 с).

10. Баркалов С.А., Белоусов В.Е., Славнов К.В. Модель формирования показателей качества учебного процесса в техническом университете с использованием средств имитационного моделирования// Сборник статей “Непрерывное многоуровневое образование: состояние, проблемы, перспективы”. – Воронеж ВІ АСУ, 2005, С.105-109 (Лично автором выполнена 1 с.).

Подписано в печать 15.03.2004. Формат 60х84 1/16 Уч. – изд. л. 1,0
Усл.-печ. 1,1 л. Бумага для множительных аппаратов. Тираж 100 экз
Заказ № 238.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
394006, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84

2006A

10073

№ 10073